

Mechanika kontinua

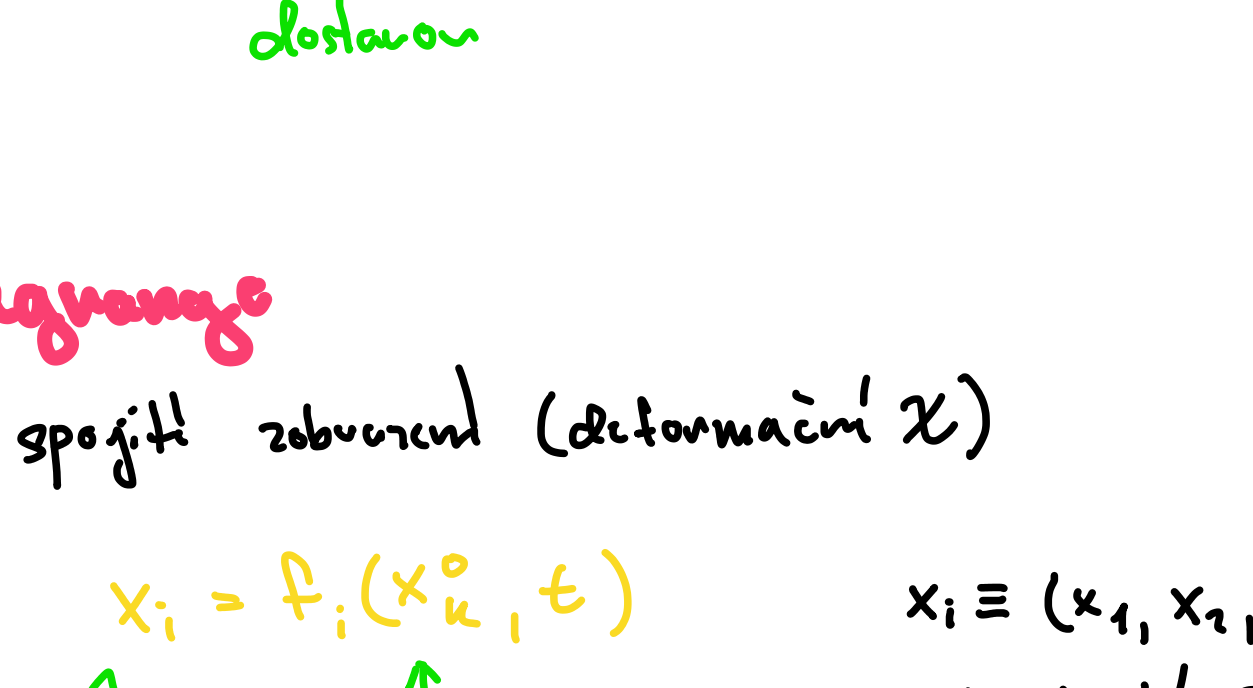
kontinuum = spojitě hmotné prostředí (technický elastický pen! látky)
 < 1D - sloupek, nedělitelné (ztratí se řád trojky)
 < 3D

Lagrangův a Eulerův popis

- „elementární objem“ (ΔV) $\Delta V \rightarrow 0$
- dva duální komplementární

popisy:

Lagrange $\equiv$ "vůz" - vidí jenom vodu, se kterou putuje, ale po celé útlavě
 Euler $\equiv$ "přechůz" - všude voda, ne protože pod lodí, ale jen na jedné místě



Lagrange

- spojitě zobrazení (deformační χ)

$$x_i = f_i(x_a^0, t) \quad x_i \equiv (x_1, x_2, x_3) \equiv (x^1, x^2, x^3) \text{ kartézské pole } \Delta V$$

"pojmenování objemu"

$$x_i^0 = f(x_a^0, t=0)$$

$\Rightarrow$

Lagrangeova rychlost

$$v_i \equiv v_i(x_a^0, t) \equiv \frac{dx_i}{dt} \equiv \frac{df_i(x_a^0, t)}{dt}$$

Lagrangeovo zrychlení

$$a_i \equiv a_i(x_a^0, t) \equiv \frac{dv_i}{dt} \equiv \frac{d^2 f_i(x_a^0, t)}{dt^2}$$

Euler

- vezmeme invari h (deformační) zobrazení f :

$$x_a^0 \equiv f_a^{-1}(x_i, t) \equiv x_0(x_i, t)$$

$\Rightarrow$

Eulerova rychlost

$$v_i \equiv v_i(x_a^0(x_i, t), t) \equiv v_i(x_i, t) \Rightarrow \text{vektorové pole } \vec{v} = (\vec{v}, t)$$

$\rightarrow$ proudnice = křivky, jejichž každý bod v každém bodě nosí vektor rychlosti kontinua
 $\Rightarrow$ integrální křivky

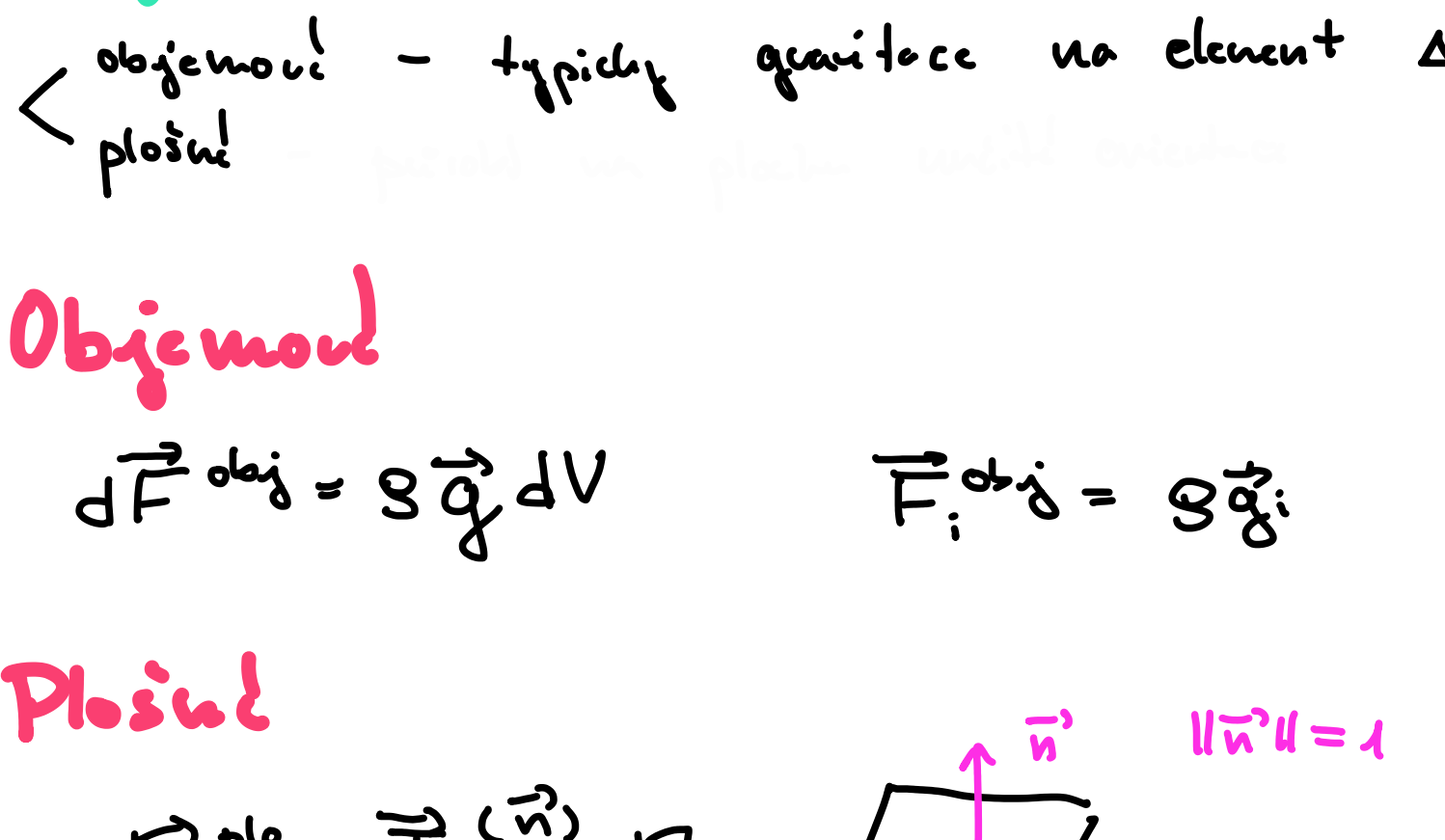
Eulerovo zrychlení

$$a_i \equiv a_i(x_a^0(x_i, t), t) \equiv a_i(x_i, t)$$

$$\Rightarrow a_i = \frac{dv_i}{dt} = \frac{\partial v_i}{\partial t} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{dx_j}{dt} = \frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$$

Tekutý objem



platí: $\frac{d}{dt} \Delta V = (\nabla \cdot \vec{v}) \Delta V$

Síly v kontinuu

< objemové - typický kvantore na element ΔV
 < plošné

Objemové

$$d\vec{F}^{obj} = \rho \vec{g} dV \quad \vec{F}_i^{obj} = \rho \vec{g}_i$$

Plošné

$$d\vec{F}^{plo} = \vec{T}(\vec{n}) dS \quad \vec{n} \cdot \vec{n} = 1$$

$$T_i(\vec{n}) = \sigma_{ji} n_j \quad \text{tenzor napětí (tenzore)}$$

$$\Rightarrow F_i^{celk} = \int_{\Omega} F_i^{obj} dV + \int_{\partial\Omega} \sigma_{ji} n_j dS$$

$$\stackrel{\text{Gauz}}{=} \int_{\Omega} \left[F_i^{obj} + \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} \right] dV$$

$$F_i^{celk} = \iiint_{\Omega} \left(F_i + \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} \right) dV$$

$\Rightarrow$ podmínka rovnováhy

$$F_i + \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} = 0$$

$\rightarrow$ ale také vyjádření momentu sil!

$$M_i^{celk} = \int_{\Omega} \epsilon_{ijk} x_j F_k dV + \int_{\partial\Omega} \epsilon_{ijk} x_j \sigma_{kl} n_l dS$$

$$= \int_{\Omega} \epsilon_{ijk} \left(x_j F_k + \frac{\partial (x_j \sigma_{kl})}{\partial x_l} \right) dV$$

$$= \int_{\Omega} \left[\epsilon_{ijk} x_j \left(F_k + \frac{\partial \sigma_{kl}}{\partial x_l} \right) + \epsilon_{ijk} \sigma_{kl} \right] dV$$

$$\Leftrightarrow \sigma_{ji} = \sigma_{ij}$$

Hlavní rovnice

Rovnice kontinuity

$$0 = \frac{dm}{dt} = \frac{d(\rho \Delta V)}{dt} = \frac{d\rho}{dt} \Delta V + \rho \frac{d\Delta V}{dt} = \frac{d\rho}{dt} \Delta V + \nabla \cdot \vec{v} \Delta V = \left(\frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot \vec{v} \right) \Delta V$$

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \vec{v} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

Pohybové rovnice

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_{celk} \quad \text{elementu } \Delta V \quad \text{přes impulsní vektor}$$

$$\frac{dm}{dt} \vec{v} + m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{celk}$$

$$\Rightarrow \rho \frac{dv_i}{dt} \Delta V = \left(F_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} \right) \Delta V$$

$$\Rightarrow \rho \frac{dv_i}{dt} = F_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$$

$$\Leftrightarrow \rho \left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) = F_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$$

Newtonovská tehotina

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + \lambda \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \delta_{ij} + \mu \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

↑
 izotropní
 tlak
 pro elastoelastickou
 tekutinu
 je pouze
 tento člen

speciální případy

elastická tekutina: $\lambda, \mu = 0$
 $\sigma_{ij} = -p \delta_{ij}$

viskózní nestlačitelná tekutina

$\Rightarrow$ Navier-Stokes

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0$$

↑
 upíná čtení u λ
 a také $\frac{\partial v_k}{\partial x_k}$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \vec{G} - \frac{1}{3} \nabla p + \nu \Delta \vec{v}$$

↑
 hustota
 síly na
 jednotku
 hmotnosti

↑
 pro elastoelastickou
 tekutinu